수리논술 기출

한양대 2026학년도 자연계열(오후1) 논술 [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

지수함수 위의 점을 세로·가로로 번갈아 옮기는 **제시문 <가>**(소문항 1·2)와, 절댓값이 들어간 함수의 정적분으로 정의된 $f(x)$의 **제시문 <나>**(소문항 3)로 이루어진 50점 문항입니다. 3번은 $a=0$**과** a**의 부호를 모두 나누는 것**이 핵심입니다.

출제 범위	수학I(지수함수와 로그함수, 수열의 귀납적 정의), 미적분(삼각함수의 덧셈정리, 여러 가지 함수의 적분), 수학II(함수의 증가와 감소)
배점 · 시간	50점(채점 기준 비율 1번 30 · 2번 30 · 3번 40) · 예상 소요 45분 · 2026학년도 자연계열은 교시마다 90분에 두 문제
문항 출처	한양대학교 2026학년도 논술전형 자연계열(오후1) [문제 1], 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 7

2027학년도 시험 정보. 논술 자연계열은 **2026년 11월 29일(일)**이며 모집단위에 따라 **오전 09:30~11:00**(건축·건축공·건설환경·도시공·간호·식품영양·한양인터칼리지(자연)), **오후1 13:30~15:00**(전기공학전공·신소재·화학공·기계·산업공·수학·물리·화학·생명과학·수학교육), **오후2 17:00~18:30**(융합전자·컴퓨터소프트웨어·미래자동차·반도체공·의예)로 나뉩니다(지원 인원에 따라 바뀔 수 있음, 고사장 공지 11월 23일(월) 이후). **수리논술 2문항·90분**, 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 확률과 통계, 미적분, 기하**입니다. 2027학년도부터 **논술 100%**(2026 논술 90% + 학생부종합평가 10%)로 선발하고, 수능 최저는 의예과 외 **3개 영역 등급 합 7**(탐구 상위 1과목), 의예과 **3개 합 4**(탐구 2과목 평균)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항 요약

자연계열(오후1) [문제 1] (50점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

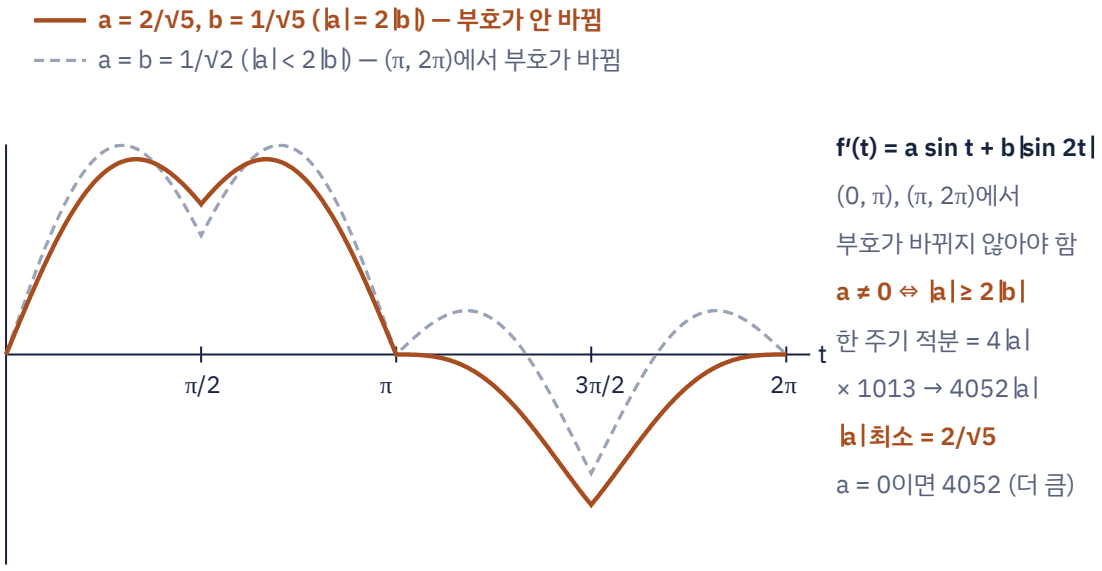
<가> 곡선 $y = 2^x$ 위에 x좌표가 6 이상인 점 A_1이 있다. n이 홀수이면 A_{n+1}은 A_n에서 x축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^{x-3} + 35$가 만나는 점, n이 짝수이면 A_{n+1}은 A_n에서 y축에 내린 수선과 곡선 $y = 2^x$가 만나는 점이다. 점 A_{2k-1}의 y좌표를 y_k라 한다.

<나> $a^2 + b^2 = 1$인 실수 a, b에 대하여 $f(x) = \int_0^x (a\sin t + b|\sin 2t|)\,dt$가 (1) 구간 $(0, \pi)$에서 증가하거나 감소하고, (2) 구간 $(\pi, 2\pi)$에서 증가하거나 감소한다.

1. $\overline{\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3} = 1$일 때 두 선분 $\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2$, $\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3$과 곡선 $y = 2^x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.
2. $y_5 = \frac{10725}{256}$일 때 y_1의 값을 구한다.
3. $\int_0^{2026\pi} |f'(x)|\,dx$의 값이 최소가 되는 모든 순서쌍 (a, b)와 그 최솟값을 구한다.

문항 원문은 한양대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술전형 문제(자연계열 오후1)와 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 7)에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기 — 3번의 조건



핵심 관찰. 1·2번은 "같은 x좌표, 같은 y좌표"를 한 줄씩 적으면 지수방정식과 점화식으로 바뀝니다. 3번은 $f'(t) = \sin t\,(a \pm 2b|\cos t|)$로 묶이므로, 괄호가 부호를 바꾸지 않을 조건이 $|a| \geq 2|b|$입니다. 그때 한 주기의 적분은 b와 상관없이 $4|a|$이고, **$a = 0$인 경우는 따로** 계산해 비교합니다.

완성 답안

1. 점의 x좌표를 로그로

$\mathrm{A}_1(s_1, 2^{s_1})$ $(s_1 \geq 6)$이라 하면 $\mathrm{A}_2(s_1,\ 2^{s_1-3} + 35)$이고, A_3의 x좌표를 s_2라 하면 $2^{s_2} = 2^{s_1-3} + 35$, 즉 $s_2 = \log_2(2^{s_1-3} + 35)$이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$s_1 \geq 6$이므로 $2^{s_1} - (2^{s_1-3}+35) = \frac{7}{8}\cdot 2^{s_1} - 35 \geq 56 - 35 > 0$이고, 따라서 $s_2 < s_1$이다. $\overline{\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3} = s_1 - s_2 = 1$이므로 $2^{s_1-3}+35 = 2^{s_1-1}$, $\frac{3}{8}\cdot 2^{s_1} = 35$에서 $2^{s_1} = \frac{280}{3}$이다. 즉 $s_1 = \log_2 \frac{280}{3}$, $s_2 = \log_2 \frac{140}{3}$이다.

1. 넓이

구하는 도형은 $s_2 \leq x \leq s_1$에서 곡선 $y = 2^x$와 직선 $y = \frac{140}{3}$ 사이의 부분이므로

$$\int_{s_2}^{s_1} \left(2^x - \frac{140}{3}\right) dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2}\right]_{s_2}^{s_1} - \frac{140}{3} = \frac{1}{\ln 2}\left(\frac{280}{3} - \frac{140}{3}\right) - \frac{140}{3}$$

답: $\dfrac{140}{3}\left(\dfrac{1}{\ln 2} - 1\right)$

2. y_k와 y_{k+1}의 관계식

$\mathrm{A}_{2k-1}(\log_2 y_k,\ y_k)$이므로 A_{2k}의 y좌표는 $2^{\log_2 y_k - 3} + 35 = \frac{1}{8}y_k + 35$이고, A_{2k+1}은 이와 y좌표가 같다. 따라서

$$y_{k+1} = \frac{1}{8}y_k + 35 \qquad (k = 1, 2, 3, \cdots)$$

2. y_1의 값

관계식에서 $y_{k+1} - 40 = \frac{1}{8}(y_k - 40)$이므로 수열 $\{y_k - 40\}$은 공비가 $\frac{1}{8}$인 등비수열이다. 따라서 $y_5 - 40 = \frac{1}{8^4}(y_1 - 40)$이고

$$y_1 = 40 + 8^4\left(\frac{10725}{256} - 40\right) = 40 + 16 \times 485 = 7800$$

($y_1 = 7800 \geq 2^6$이므로 A_1의 x좌표가 6 이상이라는 조건도 만족한다.)

답: $y_1 = 7800$

3. 조건 (1)·(2)를 a, b의 조건으로

$g(t) = a\sin t + b|\sin 2t|$는 연속이므로 $f'(x) = g(x)$이다. f가 한 구간에서 증가하거나 감소하려면 그 구간에서 $g \geq 0$이거나 $g \leq 0$이어야 한다.

$0 < t < \pi$에서 $\sin t > 0$이므로 $|\sin 2t| = 2\sin t|\cos t|$이고 $g(t) = \sin t\,(a + 2b|\cos t|)$이다. $\pi < t < 2\pi$에서 $\sin t < 0$이므로 $|\sin 2t| = -2\sin t|\cos t|$이고 $g(t) = \sin t\,(a - 2b|\cos t|)$이다. 각 구간에서 $|\cos t|$는 0 이상 1 미만의 모든 값을 갖는다.

(i) $a = 0$이면 $b = \pm 1$이고 $g(t) = \pm|\sin 2t|$의 부호는 바뀌지 않으므로 조건을 만족한다.

(ii) $a \neq 0$이면 $|\cos t| = 0$일 때 괄호의 값이 a이므로, 괄호가 a와 반대 부호를 갖지 않아야 한다. 즉 $0 \leq u < 1$인 모든 u에 대하여 $a(a + 2bu) \geq 0$, $a(a - 2bu) \geq 0$이고, $u \to 1$을 생각하면 $a^2 \geq 2|ab|$, 즉 $|a| \geq 2|b|$이다. 거꾸로 $|a| \geq 2|b|$이면 $0 \leq u < 1$에서 $|2bu| < |a|$이거나 $b = 0$이므로 괄호의 부호는 a의 부호와 같다. 따라서 $a \neq 0$일 때 조건은 $|a| \geq 2|b|$이다.

3. 경우에 따른 정적분의 값

$|g|$는 주기가 2π인 함수이므로 $\int_0^{2026\pi} |f'(x)|dx = 1013\int_0^{2\pi} |g(x)|dx$이다. 또 $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2$, $\int_{\pi}^{2\pi} \sin x\,dx = -2$, $\int_0^{\pi} |\sin 2x|dx = \int_{\pi}^{2\pi} |\sin 2x|dx = 2$이므로 $\int_0^{\pi} g = 2a + 2b$, $\int_{\pi}^{2\pi} g = -2a + 2b$이다.

(i) $a = 0$: $\int_0^{2026\pi} |\sin 2x|dx = 4052\int_0^{\pi/2} \sin 2x\,dx = 4052$.

(ii) $a > 0 (b \geq 0, b < 0$ 모두): $(0, \pi)$에서 $g \geq 0$, $(\pi, 2\pi)$에서 $g \leq 0$이므로 $\int_0^{2\pi} |g| = (2a + 2b) - (-2a + 2b) = 4a$, 전체는 $4052a$.

(iii) $a < 0 (b \geq 0, b < 0$ 모두): $(0, \pi)$에서 $g \leq 0$, $(\pi, 2\pi)$에서 $g \geq 0$이므로 $\int_0^{2\pi} |g| = -(2a + 2b) + (-2a + 2b) = -4a$, 전체는 $-4052a$.

즉 $a \neq 0$이면 값은 $4052|a|$이다.

3. 최솟값과 순서쌍

$a \neq 0$일 때 $|a| \geq 2|b|$와 $a^2 + b^2 = 1$에서 $a^2 \geq 4(1 - a^2)$, $|a| \geq \frac{2}{\sqrt{5}}$이므로 $4052|a| \geq \frac{8104}{\sqrt{5}}$이고, 등호는 $|a| = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $|b| = \frac{1}{\sqrt{5}}$일 때 성립한다. $\frac{8104}{\sqrt{5}} < 4052$이므로 $(\sqrt{5} > 2)$ 이것이 최솟값이다.

답: 최솟값 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$, $(a, b) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

다른 풀이 — 2번을 하나씩 풀어 쓰기

등비수열이 보이지 않으면 대학 예시답안처럼 $y_2 = \frac{1}{8}y_1 + 35$, $y_3 = \frac{1}{8^2}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8}\right)$, …, $y_5 = \frac{1}{8^4}y_1 + 35\left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8^2} + \frac{1}{8^3}\right)$까지 풀어 쓴 뒤 양변에 8^4을 곱해도 됩니다. $35(8^4 + 8^3 + 8^2 + 8) = 35 \cdot \frac{8(8^4 - 1)}{7} = 40 \times 4095$이고 $10725 \times 16 = 171600$이므로 $y_1 = 171600 - 163800 = 7800$입니다. 시험장에서는 고정점 $40 (y = \frac{1}{8}y + 35$의 해)을 먼저 찾는 쪽이 계산 실수를 줄입니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

한양대학교가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다(표의 합이 100으로, 문제지 배점 50점에 대한 비율로 보입니다). 1번 점의 x좌표를 로그로 표현 **15**, 지수함수의 적분으로 넓이 **15** · 2번 y_k, y_{k+1} 사이의 관계식 **15**, y_1의 값 **15** · 3번 $a \neq 0$일 때 조건 (1)의 필요충분조건 $|a| \geq 2|b|$ **10**, a와 b의 부호에 따라 경우를 나누고 각 경우의 최솟값 **20**, 최소가 되는 순서쌍을 모두 구하고 최솟값 **10**.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1	로그로 표현 15 · 넓이 15	A_3이 A_2의 왼쪽에 있다는 것($s_1 - s_2 = 1$의 방향)을 확인하지 않기. $s_1 \geq 6$을 써서 한 줄로 밝힙니다. 넓이는 곡선 아래 넓이에서 직사각형을 빼는 꼴로 정리하면 실수가 줄어듭니다.
2	관계식 15 · y_1 15	y_k가 **홀수 번째** 점의 y좌표라는 것을 놓치고 한 번 옮길 때마다 식을 세우기. 세로·가로 두 번 옮겨야 다음 y_k입니다.
3	$\|a\| \geq 2\|b\|$ 10	"증가하거나 감소"를 $f' > 0$ 또는 $f' < 0$으로 너무 강하게 쓰기. f'이 0이 되는 점이 있어도 되므로 $\geq$, $\leq$로 씁니다.
3	경우 나누기 20	$a = 0 (b = \pm 1)$인 경우를 빠뜨리기. 이 경우도 조건을 만족하고 값이 4052라, 비교해야 최솟값을 확정할 수 있습니다.
3	순서쌍과 최솟값 10	$(a, b) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 하나만 쓰기. "모든 순서쌍"이므로 부호 조합 네 개를 모두 적습니다.

1. **좌표를 문자로 두고 한 줄씩**
   세로선은 x좌표가 같고, 가로선은 y좌표가 같습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

2 **점화식은 고정점부터**

$y_{k+1} = py_k + q$ 꼴이면 $\alpha = p\alpha + q$를 먼저 풀어 등비수열로 바꿉니다.

3 **증가·감소는 도함수의 부호로**

절댓값이 있으면 $\sin t$로 묶어 괄호의 부호만 따집니다.

4 **0인 경우를 따로**

매개변수로 나누는 식이 나오면 그 매개변수가 0일 때를 먼저 떼어 냅니다.

5 **주기 함수의 긴 구간 적분**

한 주기만 계산하고 몇 번 반복되는지 셉니다($2026\pi \div 2\pi = 1013$).

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
1	$s_1 = s_2 + 1$, $2^{s_1-3} + 35 = 2^{s_1-1}$, $2^{s_1} = \frac{280}{3}$, 넓이 $\frac{140}{3}\left(\frac{1}{\ln 2} - 1\right)$	같은 결과 + A_3이 A_2의 왼쪽에 있는 이유($s_1 \geq 6$) 명시
2	$y_{k+1} = \frac{1}{8}y_k + 35$, y_5까지 풀어 써서 $y_1 = 7800$	같은 결과, 고정점 40으로 등비수열을 만들어 계산(풀어 쓰는 방법은 다른 풀이로)
3	$a = 0$ / $a \neq 0$에서 a, b의 부호 네 경우를 그래프와 함께 나눠 $\lvert a\rvert \geq 2\lvert b\rvert$와 $4052\lvert a\rvert$ → 최솟값 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$, 순서쌍 네 개	같은 결과, $g = \sin t(a \pm 2b\lvert\cos t\rvert)$로 묶어 조건을 한 번에 구한 뒤 $a > 0$, $a < 0$로 적분값 계산

최종 답 1번 $\frac{140}{3}\left(\frac{1}{\ln 2} - 1\right)$, 2번 7800, 3번 최솟값 $\frac{8104}{\sqrt{5}}$와 순서쌍 네 개는 대학 예시답안과 같습니다(넓이를 수치적분으로, $y_1 = 7800$에서 y_5를 직접 계산해, 여러 (a, b)에서 $\int_0^{2026\pi} \lvert f'\rvert$을 수치로 구해 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 한양대학교 입학처 홈페이지(수시 > 기출문제)와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 한양대학교 2026학년도 논술전형 자연계열(오후1) [문제 1], 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 7 · 시험 정보: 한양대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 한양대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.